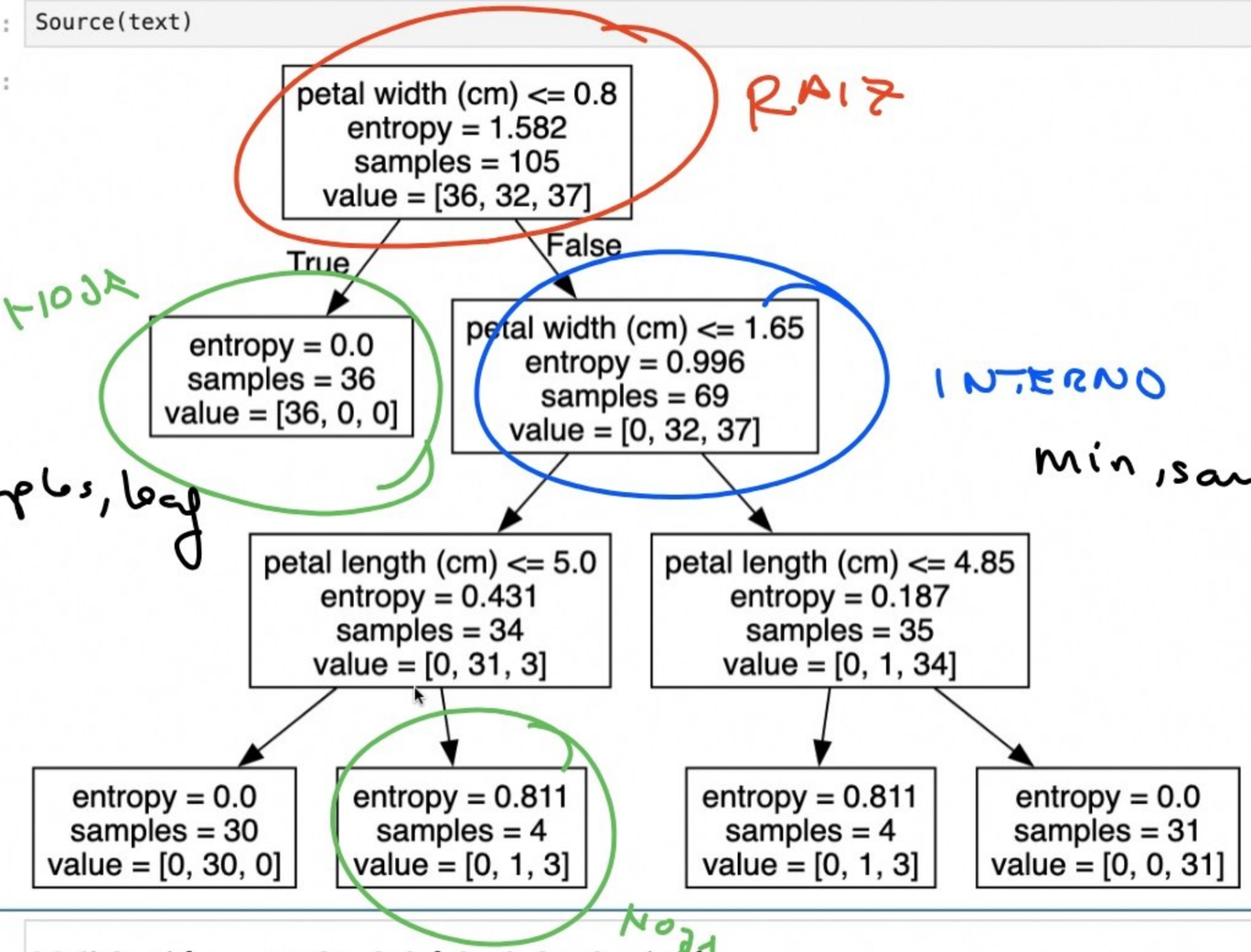
[PDF] Online LaTeX | The cosmic accelera | Frontiers | The high | The high energy X-ray p | Joint-instrument an | astrometry-inferenc | Machine Learning e | Home | 07_arboles_regresio | 07_arboles_decision | What is XGBoost? |

http://localhost:8888/notebooks/07_arboles_ensamble/07_arboles_decision_implementacion.ipynb 90% VPN

[50]:
```
Source(text)
```

[50]:



RAIZ

HOJA

INTERNO

HOJA

max_depth

min_samples_leaf

min_samples_split

Validación y poda del árbol de decisión

Aunque los árboles de decisión son modelos muy interpretables, tienen una gran **tendencia al sobreajuste** (*overfitting*) si se les permite crecer sin restri
árbol muy profundo puede aprenderse de memoria el conjunto de entrenamiento, pero generalizar mal a nuevos datos. Por eso, es importante validar su c

Vista Previa Archivo Edición Visualización Ir Herramientas Ventana Ayuda
Mié 21 de oct 9:55 a.m.
08_svm_slides.pdf
07_arboles_ensamble_slides.pdf
Página 18 de 22
Visualización Inspector Zoom Compartir Resaltado Girar Marcado Rellenar formulario Buscar

Random Forest

Definición

XGBOOST

- Combina el resultado de múltiples árboles de decisión para llegar a un solo resultado.
- Se utiliza tanto para clasificación como regresión.
- Se hacen crecer árboles donde el resultado final sería basado en los siguientes criterios:
- **Métodos de promedio**: se crean varios modelos similares e independientes y se hace un promedio de las predicciones de cada modelo. En el caso de clasificación sería la variable que se repita más veces.

BAGGING

- **Método de boosting**: se entrenan un número de modelos de manera secuencia. Cada modelo "aprende" de los errores del modelo previo.

BOOSTING

árboles (`n_estimators`) es crucial para su buen funcionamiento

25]:

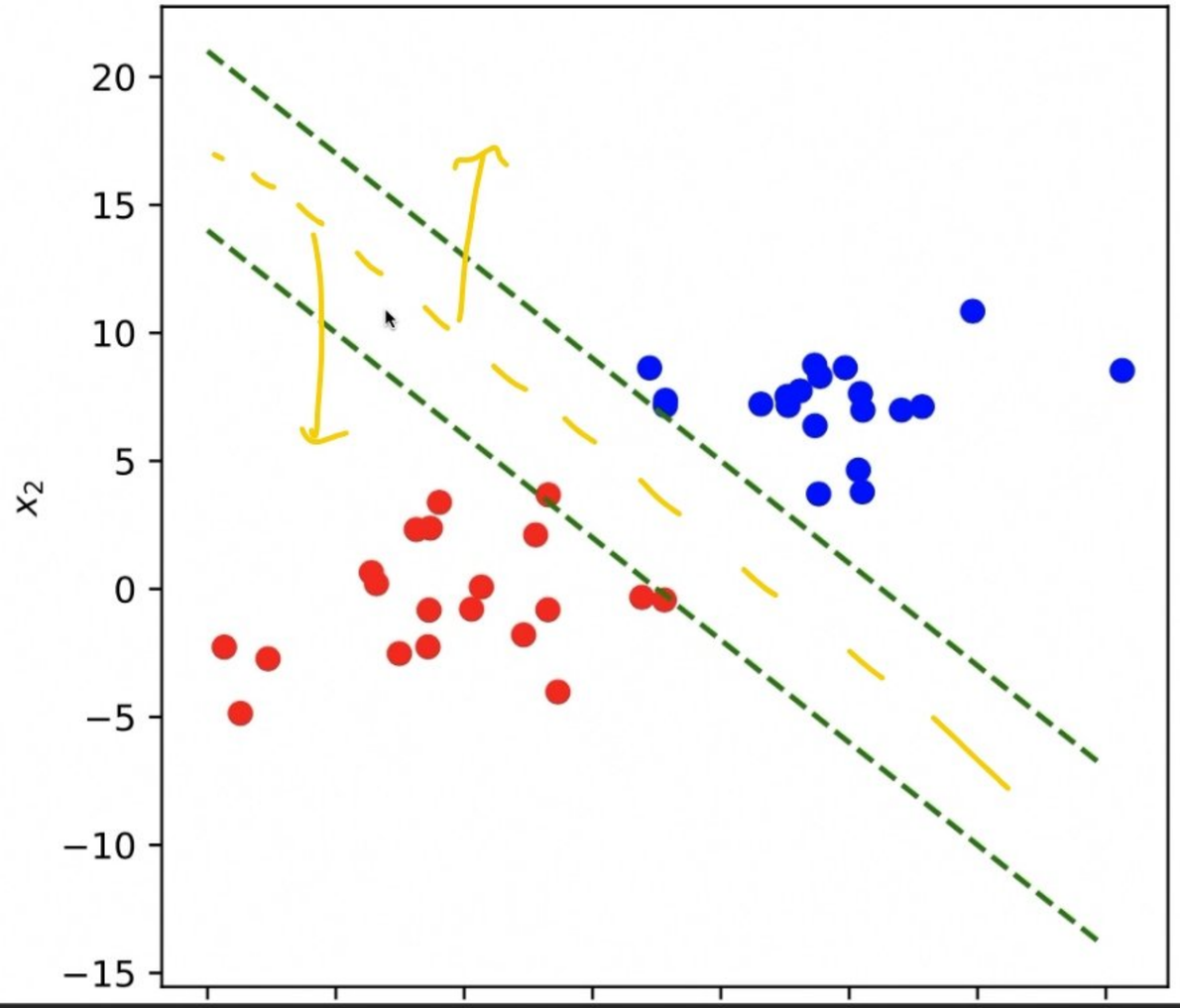
```
# 1. Instanciamos el módelo
gbr = GradientBoostingRegressor(
    n_estimators=100,           # Número de árboles
    learning_rate=0.1,          # Tasa de aprendizaje (ga
    max_depth=3,                # Profundidad de cada árb
    random_state=42
)

# 2. Entrenamiento sobre conjunto de entrenamiento
gbr.fit(X_train, y_train)
```



Vista Previa Archivo Edición Visualización Ir Herramientas Ventana Ayuda
Mié 21 de oct 10:24 a.m.
08_svm_slides.pdf
Página 2 de 13
Visualización Inspector Zoom Compartir Resaltado Girar Marcado Rellenar formulario Buscar Buscar

Introducción



- Algoritmo de ML supervisado de
- El objetivo es optimizar un hiper datos.
- El patrón que muestra es necesariamente lineal. Se realiza datos originales hacia otro espaci
- Los **vectores de soporte** son as cercanos a la superficie de decisió
- El algoritmo de SVM busca maxi alrededor del hiperplano.

- $H_0 : x^T w + b = 0$

DATOS FEATURES — pesos $\beta_1, \beta_2, \ldots$ — bias sesgo intercepto β_0

$x_1^{(i)} w_1 + x_2^{(i)} w_2 + \ldots + x_m^{(i)} w_m + b$

- w es un vector ortogonal a e

- El **objetivo** es encontrar

Keynote Archivo Edición Insertar Diapositiva Formato Orden Visualización Reproducir Compartir Ventana Ayuda

Mié 21 de oct 10:37 a.m.

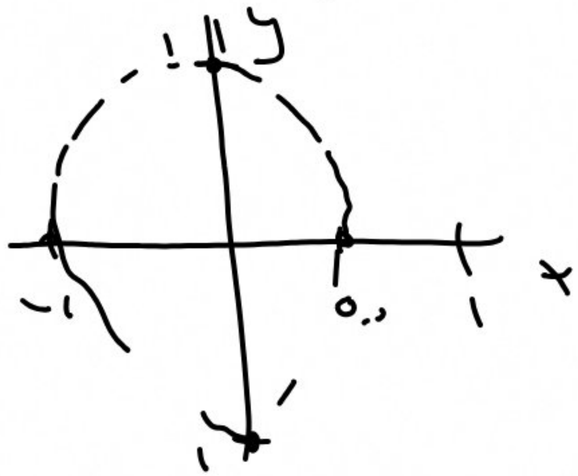
PCA

Visualización Zoom 203% Agregar diapositiva Reproducir Tabla Gráfica Texto Figura Multimedia Comentario Colaborar Formato Animación Documento

-
-
-
-
-

lo pueden estar en un círculo

$$g(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$



Número

Disposición de la diapositiva
Título y viñetas

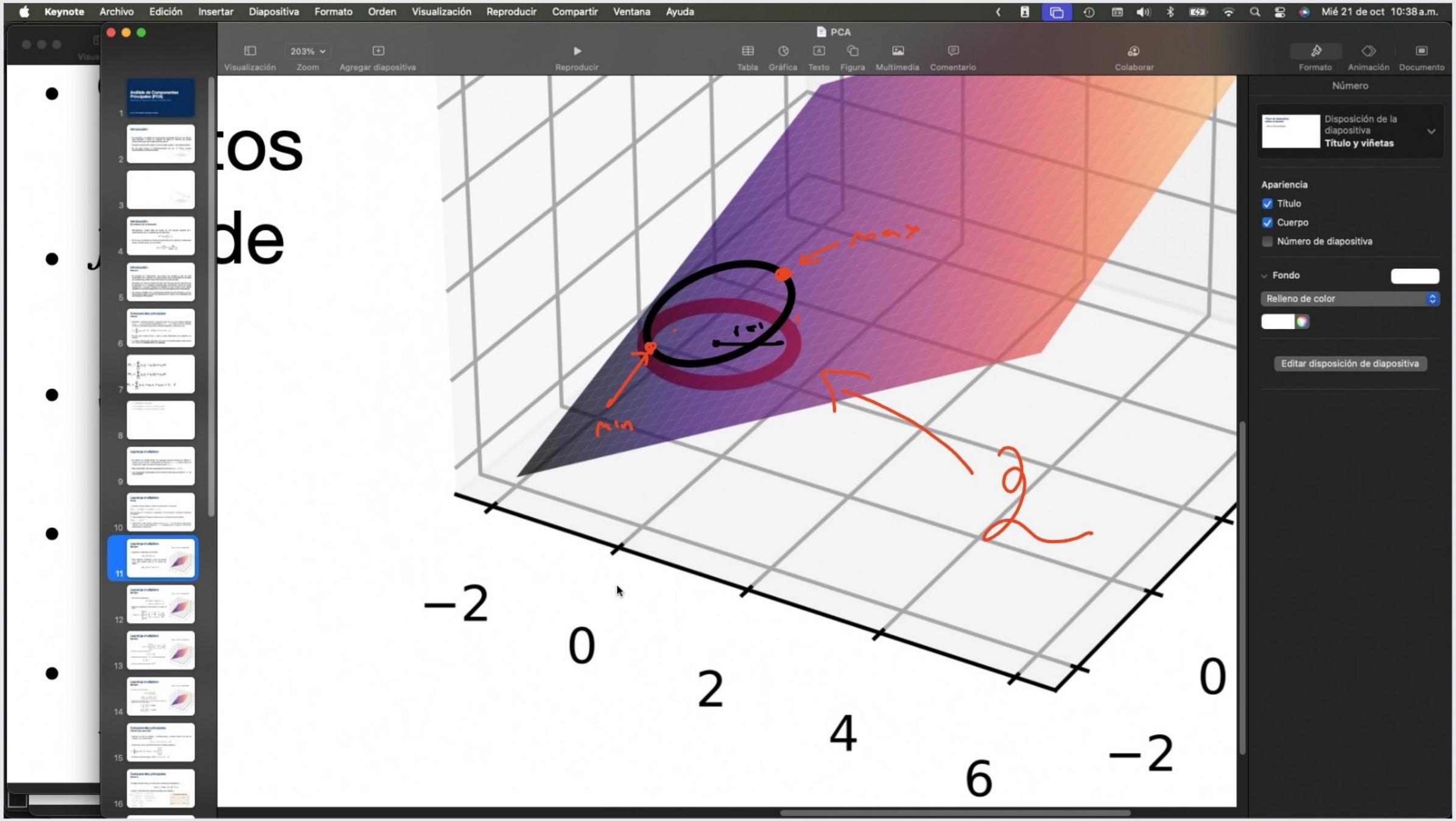
Apariencia

- [x] Título
- [x] Cuerpo
- [ ] Número de diapositiva

Fondo

Relleno de color

Editar disposición de diapositiva


Keynote Archivo Edición Insertar Diapositiva Formato Orden Visualización Reproducir Compartir Ventana Ayuda
Mié 21 de oct 10:38 a.m.
PCA
Visualización
Zoom
Agregar diapositiva
Reproducir
Tabla
Gráfica
Texto
Figura
Multimedia
Comentario
Colaborar
Formato
Animación
Documento
Número
Disposición de la diapositiva
Título y viñetas
Apariencia
Título
Cuerpo
Número de diapositiva
Fondo
Relleno de color
Editar disposición de diapositiva
tos
de
min
−2
0
2
4
6
0
−2